

A.密目网苫盖：主体工程区施工期间对裸露地表采用密目网苫盖，密目网可重复利用，预计需要密目网 5000m²。

2、施工场地区：施工期间，在主体工程区一侧设置施工场地区用于施工材料及工具的临时堆放。

A.临时排水沟：在施工场地区四周布设临时排水沟用于施工场地的临时排水，排水沟采用砖砌结构，矩形断面，底宽 0.3m，沟深 0.3m，壁厚 0.12m，底板采用 C20 混凝土，板厚 0.12m，长约 60m。

B.临时沉沙池：为防止排水沟中的泥沙进入水环境，施工单位已在出水口及排水沟转折处设置沉沙池沉沙。本项目沉沙池采用矩形断面，M7.5 水泥砂浆砌 MU10 实心砖结构，长 2.0m，宽 1.0m，深 1.5m，壁厚 0.24m，底板采用 C20 混凝土，板厚 16cm。施工单位需定期对沉沙池进行清理。施工场地区共布设砖砌沉沙池 1 座。

6.1.1.5 生态敏感区保护措施

（1）优化施工场地选址，避让沿线生态敏感区。本工程临时施工场地利用红岩山庄（烂尾楼）内闲置用地，不涉及新增占地，不涉及海岛国家森林公园、海坛湾国家级海洋公园、地质公园、生态保护红线和基本农田等生态敏感区。

（2）施工场地应根据地形，对地面水的排放进行组织设计，严禁施工污水乱排、乱流污染道路、周围环境。

（3）考虑到线路施工边界距离生态保护红线、生态公益林、海坛湾国家级海洋公园、地质公园等生态敏感区的边界较近，评价要求施工过程应加强施工作业的规范化管理，严格控制施工作业带范围，利用现有辅道两侧的绿化带作为施工边界控制区，除了站台及道岔外，其他路段施工边界不得超出两侧绿化带。

（4）位于森林公园路段，应限制夜间施工，减缓施工噪声对鸟类的影响；

（5）加强施工人员的环保教育，严禁在在涉及生态敏感区内严禁止弃土弃渣，排放施工废水等；严禁在施工区等区域猎鸟、捕鸟、毒鸟，及捕杀蛇类等其他野生动物。

（6）严禁在生态敏感区范围内设置弃土、弃渣场，建筑垃圾和生活垃圾及时清运出，严禁就地堆积、覆压植被。

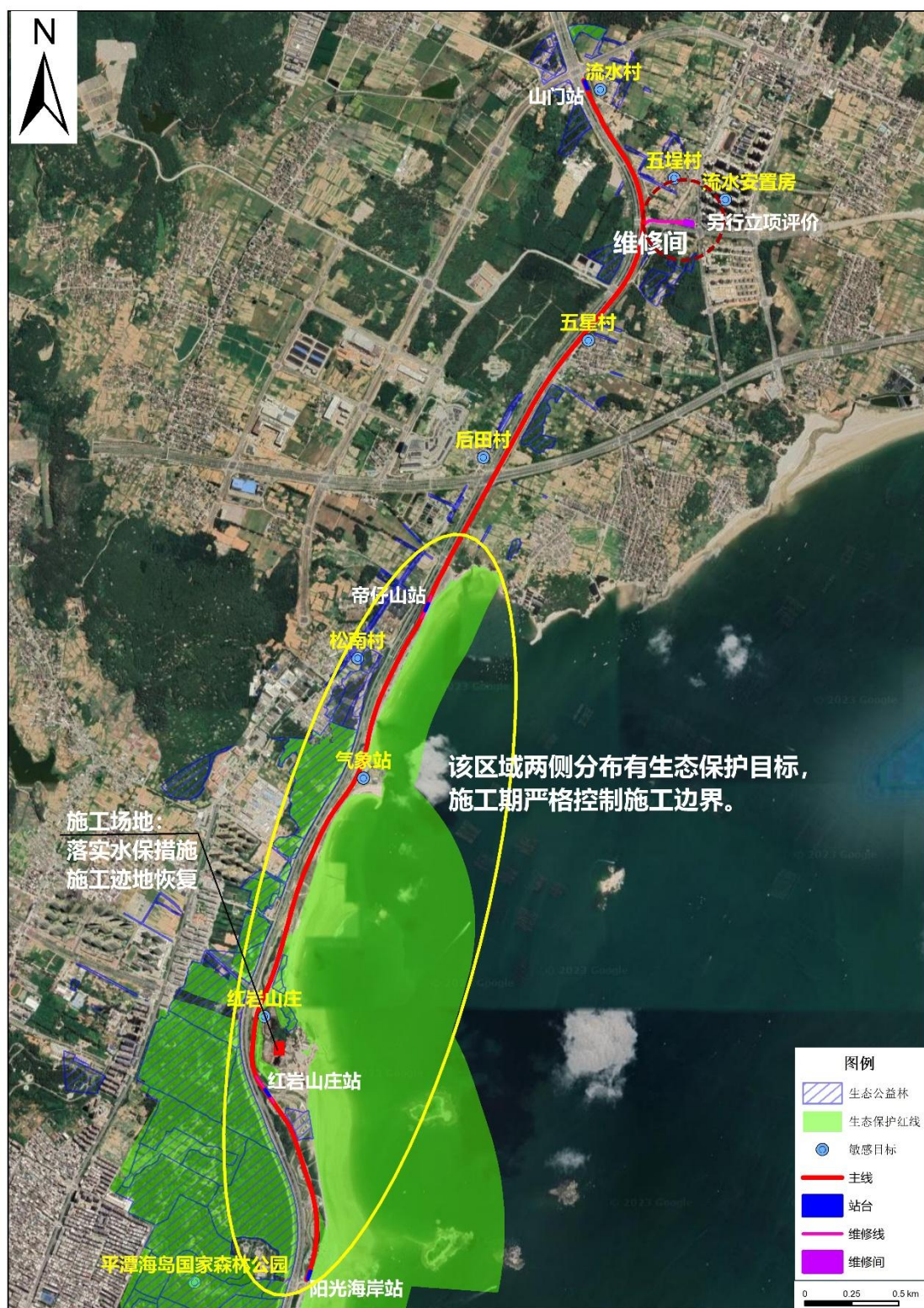


图 6.1-1 施工期典型生态保护措施分布图

6.1.2 施工期水污染防治措施

(1) 施工生产废水：在施工场地设置隔油、沉淀池，设备车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用或用于施工场地、破除路面等洒水抑尘，不外排。

(2) 施工人员生活污水：施工场地不设生活营地仅设置项目部，施工人员全部租用周边村庄民房，施工期生活污水依托周边村庄生活污水处理设施处理，纳入区域排污系统，不单独排放。项目部常驻人员生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理。

(3) 施工场地防护措施

材料堆场上部设置遮雨顶棚、四周设置围挡、底部采用防渗混凝土硬化处理或铺设防渗膜，防止雨水冲刷及下渗对水环境的影响。

6.1.3 施工期大气污染防治措施

(1) 施工作业扬尘

①根据施工过程的实际情况，在施工场地周围设围栏或部分围栏，围栏一般不低于 2m，减小施工扬尘的扩散范围。

②施工场地应定期进行洒水抑尘，保持一定的湿度，减少施工场地内扬尘的产生；施工场地内易产生扬尘的细颗粒筑路材料应密闭存放或进行覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。其他施工材料应按相关要求分类码放整齐。

③建筑材料堆场等应定点定位，并采取洒水抑尘、加盖篷布等防扬尘措施。散料堆场应采用水喷淋法防尘，以减少建设过程中使用的建筑材料在装卸、堆放、搅拌过程中的粉尘外逸。

④沿线施工过程中，应经常洒水使施工作业区保持一定的湿度；场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘。

⑤尽量避免在大风季节施工，遇有大风天气时，禁止进行挖掘、回填等大土方量作业。

⑥落实施工场地六个 100%措施，包括：①施工现场 100%围挡；②施工场地路面 100%硬化；③物料堆放 100%覆盖；④施工作业 100%洒水；⑤出工地车辆 100%冲净车轮车身；⑥渣土车辆 100%密闭运输。

(2) 运输扬尘

①运输车辆应严格控制车速；运输车辆按规章装卸运行，严禁超载。

②施工场地出入口配备车辆冲洗设施，设置沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

③施工运输道路定期清扫，洒水降尘。

④运送土石方和筑路材料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，并用防尘布遮盖，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。

（3）设备车辆燃油废气

选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准，同时加强维护保养。

（4）其他

①建设单位应加强施工期的环境管理，与施工单位签订施工期的环境管理合同，合理安排施工工序，按有关环保措施进行施工。

②加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学管理，减少施工期的大气污染。

③施工运输道路应保持平整，设立施工道路养护、维修和清扫专职人员，保持道路清洁和运行状态良好。

6.1.4 施工期声环境保护措施

施工单位在施工期间必须严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》中的建设施工噪声污染防治相关规定，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。具体应采取以下噪声污染防治措施：

（1）施工单位必须在进场 15 日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。

（2）施工期加大声源治理力度：尽量选用低噪声的施工设备和工艺；对高噪声施工设备采取隔声减振措施；定期对施工设备进行检修、维护和保养。

（3）施工期限定施工作业时间：施工区域与沿线居民点之间设置必要的围挡以阻隔施工噪声，夜间(22:00-6:00)禁止施工。项目如因工程需要确需在敏感点附近 200m 范围内进行夜间施工的，需向主管部门申请夜间施工，在获得夜间施工许可后，方可开展规定时间和区域内的夜间施工作业，并在施工前向附近居民公告施工时间。

（4）为减少施工噪声对鸟类的影响，涉及海岛国家森林公园路段（起点~K1+980）应限制夜间施工。

（5）利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运

输。在途径居民集中区时，应减速慢行，禁止鸣笛。

(6) 施工期加强对施工期噪声的监督管理

①加强对施工人员的培训及责任心教育，做好施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作，限制车速，禁止鸣笛，降低交通噪声。

②施工作业过程中加强对各种机械的管理、维护和保养，使施工机械保持良好的运行状态，减小因机械磨损而增加的噪声。

③建设单位应按国家规定的建筑施工现场噪声标准，对施工现场进行定期检查，实施规范化管理，对发现的违章施工现象和群众投诉的热点、重点问题及时进行查处，同时积极做好环境保护法规政策的宣传教育，加强与施工单位的协调，使施工单位做到文明施工。

6.1.5 施工期固体废物处置措施

(1) 生活垃圾：施工期在人员生活驻地附近设置垃圾临时收集点，充分利用区域乡镇、村庄及阳光海岸公园的环卫垃圾处理实施。在施工场地内设置垃圾筒，收集施工人员生活垃圾，委托环卫部门定期清运处置。

(2) 施工废料：施工中产生的建筑材料下脚料、包装袋以及建筑碎料、石子、沙子等固体废物，断残钢筋、管件等金属废物，可由废品回收部门回收再生利用，不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场。

(3) 弃方：由土石方平衡可知，本项目现有路面破除过程产生约 7300m³混凝土块渣，应委托具有资格的渣土公司运往指定的建筑垃圾消纳场。

(4) 土石方、物料等运输车辆应有遮盖或密闭措施，减少砂石土途中的遗撒、尽量避免产生不必要的固废。施工场地内的表土应集中放置妥善保存，以后可作为绿化用土，以充分利用土地资源。

(5) 强化施工期的环境管理，倡导文明施工。施工期间产生的建筑、生活垃圾在分拣回收可利用部分后，不得随意堆放和抛弃，应定点堆放收集、及时清运。禁止向周边海域、沙滩、森林公园、农田、生态林地等随意倾倒垃圾。

6.2 运营期环境保护措施

6.2.1 运营期噪声影响防护措施

(1) 主要噪声、振动控制措施

轨道噪声污染防治一般采用声源控制、声传播途径控制及受声点防护三种方式。声源控制主要有铺设线路优化,控制随机鸣笛等措施;声传播途径控制有设置声屏障、种植绿化林带等措施;受声点防护有建筑物隔声防护及敏感点改变功能等措施。将本工程适宜采取的噪声污染防治措施汇于表 6.2-1。

表 6.2-1 噪声污染防治措施经济技术比较表

措施类型	治理措施	适用条件	降噪效果	措施优点	措施缺点	实施费用
声源控制	轨道线路	不限制	1~20 dB (A)	效果较好,费用适中,适用性强	需要长期维护及更换相应配件,	——
	控制随机鸣笛		2~5 dB (A)	从管理上控制随机鸣笛噪声对敏感点的影响,对位于车站附近的敏感点降噪效果明显	设置封闭防护栅栏	14 万元/km
	加强维护			从运维和管理上控制噪声对敏感点的影响,降噪效果明显	需要长期运营管理	5~20 万元/年
声传播途径控制	声屏障	超标严重、距离道路很近的集中敏感点	5~12dB (A)	节约土地、简单、实用、可行、有效,易在公路建设中实施	投资较高,某些形式的声屏障对景观有响。	2000-5000 元/m
	种植绿化林带	适用于噪声超标不十分严重,有植树条件的集中村庄	30m 宽绿化带可降噪 3~5dB (A)	即可降噪,有可以净化空气、美化路容,改善生活环境	要达到一定的降噪效果需很长时间,降噪效果季节性变化大且投资较高,适用性受到限制	20 元/m ²
受声点防护	敏感点改变使用功能或搬迁	降超标严重的个别用户搬迁到不受影响的地方	降噪彻底	降噪彻底,可以完全消除噪声影响	投资大,实施难度大。考虑重新征用土地进行开发建设,综合投资巨大,同时实施搬迁也会产生新的环境问题	1000 元/m ² 以上
	建筑物隔声防护(设置通风隔声窗、隔声走廊、隔声阳台等)	分布分散受影响较严重的居民	10~25dB (A)	多用于公共建筑物或者噪声污染特别严重,建筑结构较好的建筑物	只能解决室内声环境,不能解决室外声环境,并需解决通风问题	800-1000 元/m ²

表 6.2-2 常见有轨电车工程噪声防治措施比较表

控制措施	降噪效果
弹性扣件	3~5dB (A)
连续焊接长钢轨	3 dB (A)
钢轨轨腰加阻尼	3~5dB (A)
车轮加阻尼及车身带裙板	10~12 dB (A)
弹性车轮	10~20 dB (A)
磨整钢轨	1~3dB (A)

(2) 本项目有轨电车线路噪声防治方案

根据环发[2010]7号《地面交通噪声污染防治技术政策》，优先考虑对噪声源和传声途径采取工程技术措施，实施噪声主动控制；对不宜对交通噪声实施主动控制的，对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施，保证室内合理的声环境质量。根据预测结果及现有路段实际情况，本工程沿线各敏感目标噪声增量保持在4dB以内，叠加现状后能够满足声环境质量要求，无需采取降噪措施，本评价建议本项目从声源上适当控制源强，以降低声源强度对外环境的影响。

（1）低噪声车辆及轨道结构类型

车辆噪声的大小、轨道结构的优劣直接决定着电车运行噪声的污染水平，选用低噪声的车辆及轨道结构类型是预防噪声污染最重要的环节。本次工程选用低噪声的车辆，降低列车运行时噪声、振动源强，考虑到线路设计车速低，项目采用10米钢轨夹板连接。

（2）加强机车鸣笛噪声控制

轨道交通噪声源中，机车鸣笛是重要的干扰源。控制随机鸣笛噪声对改善车站附近的声环境具有十分积极有效的作用。本项目线路布设于阳光海岸公园及环岛路（辅道的一车道），辅道内交通量较少，随机鸣笛的频次较少，根据设计方案，项目在通过流水路、湖东路交叉路口时鸣笛。同时建议加强机乘人员环保意识，控制机车随机鸣笛这一重要轨道交通的噪声源。

（3）运营管理措施

加强运营管理，可有效地降低电车运行噪声对外环境的影响，主要有以下几点：

①定期修整车轮路面：加强车辆、线路的维修保养，使车轮保持圆整，定期旋轮和打磨钢轨，保持轨道平直，使机车在良好的轮轨条件下运行；试验证明，经打磨后的车轮可使尖叫声降低2~5dB，轰鸣声降低2~6dB。

②保持钢轨表面光滑：由于钢轨表面的光滑度直接影响到轮轨噪声的大小，因此在运营一段时间后就需用打磨机将焊接头的毛刺、钢轨出现的波纹以及粗糙面磨平。采取该措施后，可使轮轨噪声较打磨前降低5~6dB。

③加强机车运行速度和鸣笛管控。

6.2.2 运营期水污染防治措施

本工程站台不设卫生间及用水点，轨道线路无用水点。运营期间废水主要来

自办公区的生活污水，生活污水产生量为 3.2t/d。项目办公区依托阳光海岸公园已建的办公室，生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理。

根据调查，阳光海岸公园两处办公区均设置 100 m³ 化粪池，按照化粪池停留时间 12h 计，单个化粪池日处理污水量为 200m³，能够接纳本项目投产后生活污水的处理。化粪池处理工艺流程简单、处理成本低，生活污水经化粪池预处理后可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。项目生活污水经处理后能达标排放，废水处理设施可行。

6.2.3 运营期大气环境保护措施

本项目有轨电车采用电力驱动，没有机动车废气排放。运营后，可替代部分地面交通运输，从而间接地减少了机动车尾气的排放，对改善线路沿线的大气环境质量起到积极的作用。

6.2.4 运营期固废影响防治措施

对沿线各车站的生活垃圾，运营管理部门可在车站内合理布置垃圾箱（桶），安排管理人员及时清扫并进行分类后收集后，交由环卫部门统一处理；办公区职工产生的生活垃圾经分类后收集后，交由环卫部门统一处理。

至于车辆维修期间产生的废机油、沾染废机油的抹布、废电池和废日光灯管等，车辆检修更换下的蓄电池等，纳入维修站统一管理，该部分属于危险废物，应按照规定设置危险废物暂存间，危废经收集暂存后定期交由有资质单位处理，并做好收集暂存工作，确保危险废物不对周围环境产生影响。

从资源化角度要求，公司应对生活、办公废物实行分类收集、处置，尽量实现废物的资源化的有效利用。

6.3 环保投资估算

本项目总投资为 1.2 亿元，其中环保投资为 200 万元，占总投资的 1.67%，具体投资项目和费用见表 6.3-1。

表 6.3-1 环保投资估算表 单位：万元

序号	类别	环保措施名称	投资
施工期污染防治措施			
1	施工废水	临时排水沟、隔油沉淀池、车轮冲洗台及沉淀池	10
		项目部设置临时化粪池及污水管网	5
2	施工扬尘	施工场地围挡、洒水降尘	10
		运输车辆、施工物料遮盖措施（防尘布、防尘网）	5
		运输线路清扫、洒水，施工作业带洒水	10
3	施工噪声	选用新型的低噪声施工机械设备；加强施工机械设备管理、维护和保养	10
		采取隔声降噪措施	5
		合理安排施工作业时间，避免夜间施工；合理安排施工运输时间	5
4	施工固废	生活垃圾收集及清运；不可回用的建筑垃圾委托有资质单位运送、处置	2
		弃方转运	30
5	生态环境	绿化带表土剥离；施工临时占地平整；弃渣运输；临时排水；沉砂池等水保投资	25
		施工期动植物保护措施、管理措施；	5
		施工迹地恢复地貌、植被恢复	10
6	环境监测、环境管理	监督环保措施	20
小计：			152
运营期污染防治措施			
6	固废	垃圾箱（桶）、委托清运	2
7	生活污水	依托阳光海岸公园现有化粪池，化粪池清运	5
8	噪声和振动	低噪声电车，钢轨、扣件、道床减噪减震措施	工程计列
		限速、禁鸣标识牌、工程告示牌	5
		典型声环境保护目标设监测点	6
8	环境监测	运营期环境监测计划	10
9	环境风险	与维修站合并编制应急预案、应急演练，储备环境应急装备和物资	20
小计			48
合计			200

第七章 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收到的环境保护效果，通过综合计算环境影响因子造成的经济损失、环境保护措施效益以及工程环境效益，对环境影响做出总体经济评价。因此，在环境影响经济损益分析中除需计算用于控制污染所需的投资和费用外，还要核算可能收到的环境与经济实效。

7.1 评价分析方法

采用静态分析法综合评价本项目环境影响经济的损失和效益，从环境经济角度得出结论。

(1) 环保投资净效益

计算环保投资净效益，其目的是评价工程对环境的影响是以有利的方面为主，还是以不利方面为主。计算公式为：

$$B_{\text{总}} = (B_{\text{措}} - K) + B_{\text{工}} - L_{\text{前}}$$

式中： $B_{\text{总}}$ ：环保投资净效益；

$B_{\text{措}}$ ：环保投资产生的环境经济效益；

K ：环境保护投资费用；

$B_{\text{工}}$ ：工程环境影响环境经济效益；

$L_{\text{前}}$ ：未投入环保资金时的环境经济损失。

(2) 环保投资效益比

为了评价环境保护投资的合理性及环境保护的可行性，还必须计算环境保护投资的效费比，计算公式为：

$$E_{\text{总}} = (B_{\text{措}} + B_{\text{工}} - L_{\text{前}}) / K$$

如果 $E_{\text{总}} \geq 1$ ，说明本项目的环境经济效益大于环境保护费用，项目是可以接受的；如果 $E_{\text{总}} < 1$ ，则说明本项目的环境保护费用大于所得的效益，项目应放弃。

而且 $E_{\text{总}}$ 越大，说明环境保护投资效果越好。

7.2 环境影响经济损益分析

7.2.1 主要环境影响因子

根据本工程的特点和当地具体环境状况，确定参与环境影响经济损益分析的主要环

境影响因子为：噪声、振动、生态和水污染等。

7.2.2 投入环保资金前产生的环境经济损失 $L_{前}$

(1) 噪声、振动产生的环境经济损失

根据本工程特点，线路两侧周围人群将受到噪声、振动不同程度影响，因此，本报告主要估价地铁噪声、振动对其周围人群产生的环境经济损失。为了能估价本工程噪声、振动造成的环境经济损失，本报告类比选用 Planco 对德国轨道交通噪声、振动给乘客产生影响造成环境经济损失的估价系数，即 1.2 元人民币/100 人·公里。

根据设计，本项目列车运行速度分为两段，公园路段(K0+000~K4+150)为 20.0km/h，市政路段(K4+150~K7+065)为 40.0km/h，首末班次运行时间为每天 9:00-22:00，一列电车全程约运行 60 分钟，项目拟设置 4 辆列车，乘客定员 186 人/列车，日最大载客能力约 5900 人，每天受到的影响程度相当于这些人乘坐有轨电车按 30km/h（折中取值）的速度旅行 1 小时受到影响的程度，年运行 240 天，则估计受本工程噪声、振动影响的乘客环境经济损失为 50.9 万元/年。噪声源周围社会人群受到连续的噪声影响，而这些人每天受到的影响程度相当于这些人乘坐有轨电车按 30km/h（折中取值）的速度旅行 13 小时受到影响的程度，估计受本工程影响的噪声源周围社会人群为 200 人，则估计受本工程噪声影响的噪声源周围社会人群环境经济损失为 22.5 万元/年， $L_{前声}=73.4$ 万元/年。

(2) 水污染造成的环境经济损失 $L_{前水}$

如本工程所排废水未经处理直接排放将污染受纳水体，水体水质变差会造成环境经济损失，这种环境经济损失用排放相同水质水量废水应交纳的排污费来近似代替。

根据目前执行的有关部门收费标准及规定，如本工程产生的废水未经处理直接排放，建设单位将交纳的超标排污费约为 0.2 万元/年。所以 $L_{前水}=0.2$ 万元/年。

(3) 生态环境破坏经济损失

生态环境破坏经济损失是指因工程占用土地对植被破坏、土地资源生产力下降等产生的环境经济损失。项目沿线利用辅道，沿线植被覆盖率低，地表植被破坏主要为绿化带，因此，工程占用土地造成的生态环境损失小，忽略不计。

(4) 投入环保资金前产生的环境经济损失 $L_{前总计}$

总计投入环保资金前产生的环境经济损失 $L_{前}=L_{前声}+L_{前水}=73.5$ 万元/年。

7.2.3 环境保护投资费用 K

本工程环境保护投资共计 200 万元， $K=200$ 万元。

7.2.4 环境保护投资产生环境经济效益 $B_{措}$

(1) 噪声、振动治理后受噪声影响人数减少产生的环境经济效益 $B_{措声}$

根据振动、声环境影响预测结果，在采取污染防治措施后，本工程沿线敏感点噪声级基本维持在工程建成前的水平，即本工程的实施不会增加各敏感点的噪声，振动均可达标。则 $B_{措声}=73.4$ 万元/年。

(2) 水污染治理产生的环境经济效益 $B_{措水}$

本工程污水处理达标后向外排放，污水处理后需交纳 0.1 万元/年的排污费（1.4 元/吨）；而治理前需交纳 0.2 万元/年。所以水污染处理产生的环境经济效益 $B_{措水}=0.1$ 万元/年。

(3) 环境保护投资产生环境经济效益 $B_{措总计}$

$B_{措} = B_{措声} + B_{措水} = 73.5$ 万元/年。

7.2.5 工程环境影响环境经济效益 $B_{工}$

(1) 提高乘客出行质量、节约出行时间

乘客的出行质量主要表现为交通速度和可达性的提高带来出行时间的减少以及乘客出行舒适度的改善两个方面。

有轨电车修建为平潭观光旅游出行提供了一种快捷方便的交通工具，无疑会提高乘客出行的舒适程度，根据运营效率计算，本项目有轨电车的运营速度为 20-40km/h，具有较高的服务水平。项目日运送客流高峰为 5900 人次，按照平均乘距 14km（往返）计算，与普通公交（20-30km/h）相比，速度按照折中计算，则一年能够节约旅客时间达到 13 万小时，按居民平均的时间价值 10 元/小时计算，相应能节约旅客时间成本达到 130 万元/年。

(2) 节能效益

现代有轨电车以电力为自身的驱动力，根据相关调查研究成果，传统公交车的能源消耗约为 670 千焦/人公里，而其单位能耗约为有轨电车（统一量纲后）的 2.8 倍，由此可计算出现代有轨电车单位里程运送单位乘客能比传统公交车节约能源约 430 千焦/人公里。

与传统公交相比，本项目每年节约能耗 85 亿千焦，相当于约 15 万升汽油，汽油价格以近期均价 8 元/升计，则节约能源产生的效益约为 120 万元。

(3) 工程环境影响环境经济效益 $B_{工}$ 总计

$B_{工} = 250$ 万元/年。

7.2.6 环境影响经济损益计算分析

(1) 环保投资净效益 $B_{总} = (B_{措} - K) + B_{工} - L_{前} = 50$ 万元。

$B_{总} > 0$ ，说明工程对环境的影响是以有利的方面为主。

(2) 环保投资效益比 $E_{总} = (B_{措} + B_{工} - L_{前}) / K = 1.25$

$E_{总} > 1$ ，说明本项目的环境经济效益大于环境保护费用，环境保护投资效果较好。

(3) 环保投资与基建投资比：

本工程环保投资 200 万元，总投资为 1.2 亿元，环保投资与总投资比为 1.67%，与国内同类工程环保投资比相近，环保投资合理。

第八章 环境管理与监测计划

8.1 环境管理

为了保护本工程沿线环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本工程的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。

通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告所提出的负面环境影响的防治或减缓措施在本项目的设计、建设和营运过程中得到落实，从而实现环境建设和工程建设符合国家同步设计、同步施工和同步投产的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实，环保部门对其进行监督提供依据。

通过实施环境管理计划，将本工程建设和营运中对环境带来的不利影响减缓到最低限度，使建设项目的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。

8.1.1 环境保护管理职责

项目建设单位应做好以下工作：

- (1) 贯彻执行国家、省内各项环境保护方针、政策和法规。
- (2) 负责编制本工程在施工期的环境保护规划及行动计划，监督报告书中提出的各项环境保护措施的落实情况。
- (3) 负责制定运营期环境保护工作制度，组织制定和实施污染事故的应急计划和处理计划，进行环保统计工作。
- (4) 组织环境监测计划的实施。
- (5) 负责本部门的环保科研、培训、资料收集和先进技术推广工作，提高工作人员的环保意识和素质。
- (6) 负责环保设备的使用和维护，确保各项环境保护设施的良好运行。

8.1.2 建设前期环境管理

建设前期的环境管理是指工程设计及施工发包工作中的环境管理。

设计阶段，建设单位、设计单位将环境影响报告书中提出并经环保主管部门正式批复核准的各项环保措施落实到工程设计中，并将环保工程投资纳入工程概（预）算中，以实现环保工程“三同时”中的“同时设计”的要求。建设和环保等有关主管部门实施

监督管理职能。

工程发包过程中，建设单位应将环保工程摆在与主体工程同等重要地位，在工程施工招标文件中予以明确，按环境影响报告书的有关要求对施工单位的施工组织方案提出环境保护要求，优先选用环保意识强、环保工程业绩好、能力强的施工单位和队伍，为文明施工、各环保要求能高质量地“同时施工”奠定基础。

8.1.3 施工期环境管理

施工期的环境管理实行包括施工单位、监理单位和建设单位在内的三级管理体制，并接受平潭有关管理部门的监督检查。其中施工单位是本阶段各项环保措施的实施单位，同时要求设计单位做好配合和服务。

在这一管理体系中，首先强化施工单位自身的环境意识和环境管理。各施工单位应配备专职或兼职人员负责施工期的环境保护工作，对施工场地的污水排放、扬尘、施工噪声等环境污染控制措施进行自我监督管理。这些人员应是经过培训、具备一定能力和资质的工程技术人员，并赋予相关的职责和权力，使其充分发挥一线环保监管职责。实行环境管理责任制和环境保护考核制，组织主要领导进行环境保护知识培训，提高环保意识。

监理单位应将环境影响报告书、环保工程施工设计文件及施工合同中规定的各项环保工程及措施作为监理工作的重要内容，对环保工程质量严格把关，并监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施。施工结束，应提交环境监理报告。

建设单位施工期环境管理的主要职能督促施工单位建立、健全施工管理制度和管理体系，及时掌握全线施工环保动态，当出现重大环保问题或纠纷时，积极组织力量解决，并协助各施工单位处理好与环保部门、公众及利益相关各方的关系。

8.1.4 运营期环境管理

运营期的环保工作由运营管理部门承担，环境管理的措施主要是管理、维护各项环保设施，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；搞好工程沿线的卫生清洁、绿化工作；做好日常环境监测工作，及时掌握工程各项环保设施的运行状况，必要时再采取适当的污染防治措施，并接受平潭环保部门的监督管理。

8.1.5 环境管理计划

本项目环境管理计划见表 8.1-1。

表 8.1-1 环境管理计划一览表

阶段	环境因素	减缓措施建议	实施机构	负责机构	监督机构
准备期	防止噪声、振动等环境污染	科学设计，保护沿线噪声、振动等环境质量	设计单位	建设单位	环境管理部门
施工期	施工扬尘	①使用商品混凝土； ②施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施； ③洒水抑尘； ④建筑垃圾及时清运； ⑤施工场地按有关规定进行围挡。	施工单位	建设单位	建设行政主管部门及环境管理部门进行定期检查
	施工噪声	①施工单位使用低噪声施工设备和技术作。 ②施工单位开工 15 日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工。 ③施工期限定施工作业时间：施工区域与沿线居民点之间设置必要的围挡以阻隔施工噪声，夜间(22:00-6:00)禁止施工。			环境管理部门进行定期检查
	施工废水	①施工期生活污水依托周边村庄生活污水处理设施处理，纳入区域排污系统，不单独排放； ②项目部常驻人员生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网 ③施工生产废水隔油沉淀后回用。			
	生态	①严格控制施工边界，严禁在沿线生态敏感区范围内设置临时占地； ②废弃砵渣及时清运，严禁随意堆置占地； ③落实水土保持措施及生态恢复措施。			
	固废	生活垃圾作到日产日清；弃渣清运至指定建筑垃圾消纳场			
运营期	运营期废水	办公区依托阳光海岸公园已建的办公室，生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理	运营单位（即本项目建设单位）		环境管理部门进行定期检查
	运营期固体废物	办公区职工产生的生活垃圾和乘客生活垃圾收集后交给城市环卫部门统一处理	运营单位（即本项目建设单位）		环境管理部门进行定期检查
	运营期噪声	落实减振降噪措施	运营单位（即本项目建设单位）		环境管理部门进行定期检查

8.2 环境监测

8.2.1 环境监测目的

(1) 跟踪监测本项目在施工阶段的环境影响程度和范围，及时提出有针对性的污染防治的措施。

(2) 在运营阶段，了解环境保护措施实施后的运行效果及排污去向，并监测污染物排放浓度，防止污染事故的发生，为项目的环境管理提供科学的依据。

8.2.2 环境监测机构

考虑到工程施工期和运营期的环境影响特征，建议建设单位委托具有资质的监测单位承担。

8.2.3 环境监测时段

施工期：在工程施工过程中进行环境监测，其监测结果与工程环境影响评价的现状监测进行比较，并作为投入运营前的环境背景资料和工程运营期环境影响的依据。

运营期：常规环境监测要考虑季节性变化和生产周期。

8.2.4 监测项目、监测因子

(1) 监测项目

施工期环境监测项目包括施工扬尘、噪声；运营期环境监测项目为噪声，根据项目的工程特征，本工程按照建设期和运营期制定分期的环境监测方案。

(2) 监测因子

施工期：施工扬尘（TSP）、施工机械噪声（等效 A 声级）。

运营期：生活污水（pH、COD、BOD₅、SS、氨氮），电车运行噪声（等效 A 声级）。

表 8.2-1 环境监测计划一览表

环境要素	项目	分期监测方案	
		施工期	运营期
环境空气	污染物来源	施工扬尘	——
	监测因子	TSP	——
	执行标准	质量标准：GB3095-2012 排放标准：GB16297-1996	——
	监测点位	施工边界、居民点	——
	监测频次	每季度 1 次(施工高峰加密)	——
地表水环境	污染物来源	生活污水	办公区生活污水
	监测因子	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮
	执行标准	GB8978-1996	GB8978-1996
	监测点位	项目部生活污水化粪池出口	办公区生活污水化粪池

声环境			出口
	监测频次	每季度 1 次	1 次/年
	污染物来源	施工机械、施工车辆	电车运行噪声
	监测因子	等效 A 声级	等效 A 声级
	执行标准	质量标准：GB3096-2008 排放标准：GB12523-2011	质量标准：GB3096-2008
	监测点位	施工厂界及敏感目标	敏感目标
	监测频次	每季度 1 次(施工高峰加密)	列车运行期间

注：表中所列出的监测点位、监测时间和频次，可根据具体情况适当调整。

8.3 污染物排放清单及污染物排放管理要求

本项目污染物排放清单见下表。

表 8.3-1 项目污染物排放清单

一、项目组成信息					
企业名称	平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目				
建设内容	线路全长 7.065km，4 个站台及道口信号、通讯、售检票等配套设施。项目线路采用双轨制式，轨距 1435mm，整体由线路轨道系统、车辆系统、附属设施等构成。	投产时间	2024 年 6 月		
二、环保措施参数信息、排污口及污染物排放信息					
1 废水排放情况					
污染源	废水量 m³/d	主要污染因子	治理措施	排污口信息/ 排放去向	执行的环境标准
办公区生活污水	3.2t/d	pH、COD、BOD、SS、氨氮	化粪池	三松再生水厂	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的三级标准
2、噪声排放情况					
污染源	治理措施			执行的环境标准	
电车运行噪声	低噪声电车，钢轨、扣件、道床减噪减震措施			沿线声环境敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）	
3、固体废物					
污染源	产生情况		治理措施	执行的环境标准	
	固废属性	产生量 t/a			
生活垃圾	生活垃圾	12	委托环卫部门处置	垃圾桶收集	
向社会信息公开要求	根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求公开相关信息。				
环境管理	落实报告的管理和监测计划，环保设施运行记录、台账清楚，完整，规范化排污口。				

第九章 环境影响评价结论

9.1 建设项目概况

本项目线路位于平潭县平潭综合实验区环岛公路辅路，起于龙王头海滨公园附近，向北沿环岛公路辅路至流水镇，止于环岛东路与金田路交叉口，全长约 7.065km，是集观光、人员输送于一体的综合性旅游交通项目。设置 4 个站台，道岔 2 处，线路为下沉式铺轨，地面与环岛路平齐，可允许有轨电车和汽车两种交通方式并存，运行以单线为主，局部会车线。项目总投资 1.2 亿元，建设工期 8 个月。

9.2 环境质量现状评价结论

(1) 环境空气质量现状：平潭县 2022 年 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 CO 、 O_3 等各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级标准限值。项目所在地环境空气质量为达标区。

(2) 近岸海域水环境质量现状：本项目附近海域（海坛湾蛇屿）春季监测点位水质能达到《海水水质标准》(GB3097-1997) 一类水质要求，秋季活性磷酸盐 and 无机氮超标，福建省港湾无机氮和活性磷酸盐常有超标现象，超标原因可能与陆域生活污水、养殖废水排放污染有关。

(3) 声环境质量现状：根据现状监测结果分析，目前区域内主要声源为交通噪声、生活噪声。由上表可知，道路交通噪声水平断面调查结果满足 4a 类、2 类标准；垂直断面调查结果满足 2 类标准；评价区敏感目标噪声质量现状较好，能够达到 2 类标准，没有出现超标现象；总体上区域声环境质量状况较好。

(4) 振动环境现状：工程沿线的振动主要是由城市道路交通及社会生活引起的。现状监测结果表明，沿线 4 个监测点，昼夜间监测值能满足《城市区域环境振动标准》(GB10070-88) 标准限值要求。

(5) 生态环境现状

生态功能区划：项目位于Ⅱ₂ 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区-5203 福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区

生态系统类型：评价区主要有农田生态系统，城镇生态系统、森林生态系统、湿地生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、海洋生态系统、滨海沙地生态系统等。评价区域主要为森林生态系统（25.69%）、城镇生态系统（26.42%）及滨海沙地及海洋生态

生态系统组成，区域生态系统的主要功能为防风固沙。

生态系统的敏感性：项目沿线生态系统的敏感性来看，总体处在中高度敏感区域。但从本项目占地来看，项目利用现有辅道改造，项目建设占地范围的敏感性低。

沿线植被现状：本项目沿线植被主要为沿海防护林植被，沿线主要为防护林植被为木麻黄林、局部为木麻黄、湿地松林、桉树混交林。根据实地调查，本项目沿线的防风固沙林，主要集中分布在 K0+000~K4+150 海坛湾东侧沙滩风口地带。项目线路总长度 7.065km，评价范围约 970.85 hm²，评价范围内非林地及海域占 71.9%，林地仅占 28.1%，其中主要为软阔混交林、软阔树林。评价区环岛路西侧的森林公园及三松再生水厂周边植被覆盖度较高，环岛路东侧海滩植被覆盖度低。

野生动物现状：项目评价区活动的野生动物本评价区地处海岛生境，受自然条件的限制，根据调查，评价范围滨海平原森林植被大部为人工造林或次生林，生境多样性不高，同时由于人类开垦开发和密集的生产生活活动的深刻影响，现状区位生境中活动的重要野生动物，基本上主要为鸟类，主要栖息在森林公园及沿线植被，而其它野生脊椎动物的物种及种群数量均较小。

生态敏感区：根据调查，项目沿线主要生态敏感目标主要分布在起点至 K4+200 滨海路段东侧，其中生态保护红线、地质公园、海洋公园、森林公园等占地均有重复；本项目不涉及生态保护红线、生态公益林、地质公园、海洋公园，虽然穿越平潭海岛国家森林公园。

9.3 环境影响评价结论

9.3.1 生态影响结论

（1）土地利用影响分析结论

本项目轨道工程占地 2.7471hm²，利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地（占用的为道路及绿化带），运营办公租赁阳光海岸现有办公区 600m²，均不涉及新增占地，占地类型是公路设施用地（环岛路辅路用地）及阳光海岸公园的绿化带，临时占地 0.3hm²，临时占地利用红岩山庄烂尾楼内空地，属于建设用地，对沿线地区现有土地利用格局的影响较小。

（2）植被影响分析结论

本次建设旅游观光轨道沿环岛路既有辅道敷设，在缓解区域旅游交通的同时，可最大限度的避免对沿线植被的破坏。根据现状调查，轨道沿着既有辅道线路敷设，不涉及

占用林地植被，项目仅 4 个车站及 2 条道岔等地面建筑物将占用部分道路绿化带，施工结束后通过对车站占用周边绿地进行恢复重建，工程建设对环岛路绿化带及阳光海岸公园绿地的影响是有限的。

（3）沿线动物影响分析结论

线路全线线路沿现有辅道敷设，占地类型为公路设施用地及公园绿地，根据现状调查，区域人为活动干扰较大，区域野生动物数量较少。且大多数地段沿现有公路布线，原有的人为干扰已经很严重，大多数物种对干扰已经适应，所以施工期人类活动对野生动物的影响不明显。此外，工程影响是短期的，施工结束后将进行生态恢复，多数动物有重返原环境的条件和可能。

（4）景观生态影响分析结论

项目轨道路基工程开挖，将破坏征地范围内的原有道路路面，沿线将形成与周围景观环境反差极大、不相融的裸地景观，从而对人的视觉产生极大冲击，对人的视线形成阻断影响。施工期对景观的影响无法避免，但也是暂时性的，随着施工结束，可通过在工程建设过程中采取的防护措施和后期的恢复措施，从整体看对景观生态格局影响不大。

（5）对生态系统影响分析结论

本项目线路占地均为城镇生态系统，线路两侧分布有森林生态系统、农田生态系统、滨海沙地生态系统等。区域生态系统主要的功能是防风固沙，本项目施工不涉及占用沿线植被林带，不会影响区域生态系统的主要功能，同时工程施工建设及运营期均采取了有效的水土保持和绿化恢复措施，因此，本项目建设期对评价区自然生态系统结构和功能的影响较小。

（6）对沿线生态敏感区影响分析结论

项目沿线主要生态敏感目标主要分布在起点至 K4+200 滨海路段东侧，其中生态保护红线、地质公园、海洋公园、森林公园等占地均有重复；本项目不涉及生态保护红线、生态公益林、地质公园、海洋公园，虽然穿越平潭海岛国家森林公园，但是项目利用现有环岛路及阳光海岸公园辅道进行建设，不会对森林景观及现状产生大的影响。因此，综上分析，项目通过施工期加强管理，严格控制施工边界，项目建设对沿线生态敏感目标影响较小。

9.3.2 大气环境影响分析结论

施工期：施工期环境空气污染物包括扬尘（施工扬尘、运输扬尘）、施工机械尾气

等。鉴于环岛路局部路段两侧分布有居民以及起点至 K1+980 段属于海岛森林公园，故施工期应加强对施工期的环境空气检测和运输道路的车辆管理工作。采取限速、保持路面清洁、洒水外，还应采取禁止车辆超载及敞开式运输，车辆按既定路线行驶等措施。在落实减缓措施的情况下，施工影响范围有限。

运营期：本项目有轨电车采用电力驱动，无机车废气排放。运营期有轨电车运行对大气环境基本无影响。

9.3.3 水环境影响分析结论

施工期：施工期生活污水依托周边村庄生活污水处理设施处理，纳入区域排污系统；项目部常驻人员生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理；机械、车辆冲洗水经简单隔油沉淀后循环使用，或用于施工场地和破除路面洒水抑尘，不外排。综上，项目施工废水对周边水环境影响较小。

运营期：项目办公区依托阳光海岸公园已建的办公室，生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理。项目污水达标排放，不会对城市排水治污系统产生影响。

9.3.4 声环境影响分析结论

施工期：施工机械噪声在无遮挡情况下，产生的噪声声级比较大，施工场界超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(排放限值昼间 $\leq 70\text{dB}$ ，夜间 $\leq 75\text{dB}$)。施工噪声对施工路段周围村民住宅区声环境将产生一定的不利影响。根据现场调查，本项目周边主要声环境敏感为森林公园、气象站、后田村、松南村、五星村港西、五埕村等 200m 范围的敏感目标影响较大。工程施工通常只在昼间进行，项目施工噪声是短期污染行为，一般居民能够理解和接受。只要施工单位在施工过程中注重环境管理，高噪声机械尽量远离居民区布置，施工场界设置围挡，尽量保护沿线居民的正常生活和休息，则可降低施工噪声对环境的影响。

运营期：本项目投入运营后，对线路两侧敏感点处不同楼层的各时期昼间贡献值为 44.9dB(A)~47.5dB(A)、夜间不运营。线路两侧 2 类区敏感点处噪声预测值，阳光海岸公园办公区、红岩山庄、气象站等 2 类区敏感点位昼间声环境亦均能达标。线路两侧 4a 类区敏感点处噪声预测值，五星村港西和流水镇规划敏感目标 4a 类区敏感点位昼间声环境亦均能达标。

综上分析，本项目列车运营时产生的噪声对声环境敏感目标的影响较小。

9.3.5 固体废物影响分析结论

施工期：施工期生活垃圾委托当地环卫部门及时清运；项目共产生弃方 0.73 万 m³，主要为施工过程中路面破除混凝土块渣、碎石料，筑路材料下脚料、断残钢筋头、废钢筋、砂石子、废木板等；针对废钢筋、断残钢筋头、废弃的包装材料等可利用的进行回收利用，不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场。

运营期：工程固体废物主要为办公区职工产生的生活垃圾和乘客生活垃圾，垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。

综上，项目施工期和营运期的固废均得到了有效的妥善处置，对周围环境产生的影响较小。

9.4 项目主要环保措施及竣工验收要求

为防止环境污染和生态破坏，严格执行“三同时”制度、贯彻落实中华人民共和国环境影响评价法，本工程在施工结束，经过一段时间试运营后，需及时对该工程进行环境保护设施核查验收。本工程竣工环保“三同时”验收内容见表 9.4-2。

表 9.4-1 施工期环保措施落实一览表

序号	污染物	防治对策	验收要求
1	废水	施工生产废水	监督措施落实情况
		生活污水	
2	废气	施工扬尘	监督措施落实情况
		施工扬尘	
3	噪声	施工机械噪声	执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间 70≤dB(A)，夜间 55≤dB(A)）
4	固体废物	生活垃圾	监督措施落实情况
		建筑垃圾	
		弃方	
5	生态环境	施工临时占地	满足水土保持要求，土地使用功能恢复到位、施工便道修复后交付地方使用，站场绿化植树，恢复景观环境。
		植物保护与恢复	
		野生动物保护措施	
		水土保持	

序号	污染物	防治对策	验收要求
	措施		
	生态敏感区保护措施	①优化施工场地选址，避让沿线生态敏感区； ②严禁施工污水乱排、乱流污染道路、周围环境； ③施工过程应加强施工作业的规范化管理，严格控制施工作业带范围，利用现有辅道两侧的绿化带作为施工边界控制区，除了站台及道岔外，其他路段施工边界不得超出两侧绿化带。 ④位于森林公园路段，应限制夜间施工，减缓施工噪声对鸟类的影响； ⑤严禁在生态敏感区范围内设置弃土、弃渣场，建筑垃圾和生活垃圾及时清运出，严禁就地堆积、覆压植被。	
6	环境管理及监测	①环保机构、环保人员设置情况，相关制度的建立与执行情况 ②调查施工环保管理文件完整性。 ③环保经费落实情况。	监督落实情况

表 9.4-2 运营期竣工环境保护验收一览表

措施类别	措施内容	监测验收内容
声环境	①低噪声电车，钢轨、扣件、道床减噪减震措施； ②限速、禁鸣标识牌、工程告示牌； ③加强运营管理，减少司机鸣笛影响，辅道适当布设提醒标识，注意避让电车； ④加强运营管理：定期修整车轮路面；保持钢轨表面光滑；加强机车运行速度和鸣笛管控。	周边声环境敏感目标现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类功能区限值标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
废水	项目办公区依托阳光海岸公园已建的办公室，生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理。	生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准
固体废物处置	办公区职工产生的生活垃圾经分类后收集后，交由环卫部门统一处理； 车站设置垃圾箱，委托环卫部门定期清运；	验收落实情况
环保管理与监测	①成立专门环境管理机构，配备环境管理与监测专职人员； ②制定完善的环境管理与监测制度； ③按计划实施环境跟踪监测计划。	验收落实情况
“三同时”制度	项目建设是否严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入的环境保护“三同时”制度。	“三同时”制度

9.5 环境影响经济效益分析

本项目为旅游观光配套的有轨电车项目，其环境经济效益主要表现在节约旅客在途时间、提高了劳动生产率、改善了居民出行条件、减少环境空气污染。其环境损失主要为占用了土地带来的生态环境影响、线路运营噪声对沿线居民及乘客的影响、产生的废水对地表水体的影响。分析结果表明，本项目的环境经济效益带来的环境效益可观，符合经济效益、社会效益、环境效益同步增长的原则。

9.6 环境管理与监测计划结论

本项目在施工建设期和营运期，都会对环境产生一系列的影响，必须采取环境保护措施以减轻或消除其不利影响，同时还必须建立一套环境管理与监测制度，加强全过程的环境监理，落实环境管理方案与环境监测计划，并履行项目“三同时”，做好环保验收工作。

9.7 产业政策及规划选址符合性结论

（1）产业政策符合性结论：本项目属于旅游配套项目中城市轨道交通，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“第二十二、城市基础设施中“6、城市及市域轨道交通新线建设（含轻轨、有轨电车）”。项目符合国家产业政策。

（2）选线合理性分析结论

①本项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地开展旅游观光轨道交通项目，不涉及新增占地，用地符合相关要求。

②本项目线路穿越平潭海岛国家森林公园，与平潭省级地质公园、海坛湾国家级海洋公园相邻，但是由于项目该路段利用阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，不涉及占用沿海基干林和沙滩。项目建设不会破坏森林公园原有植被类型，不会导致森林公园景观分割，亦不会海洋公园景观及海洋环境造成影响。项目运营过程中无废气排放，职工生活污水经化粪池处理达标后纳入三松再生水厂集中处理；项目施工过程应严格控制施工边界，严禁在森林公园核心区用地范围内布设临时施工场地，不会对森林公园、海洋公园、地质公园等造成影响，项目建设与《平潭十四五规划和2035远景目标纲要》、《平潭综合试验区总体规划》、

《国土空间规划》等相协调。因此，项目选址基本合理。

③本项目配套的维修站及维修线选址选线不涉及生态保护红线，基本农田，符合国土空间规划的“三区三线”，选址选线不涉及自然保护区、水源保护区、森林公园、海洋公园、地质公园等生态敏感目标，根据现状用地调查，维修站选址用地属于规划建设用地，因此，维修站及维修线符合国土空间规划要求。

④项目临时占地不涉及生态敏感目标，符合国土空间规划中“三区三线”。施工结束后对施工迹地进行恢复，项目施工场地设置基本合理。

（3）相关规划符合性分析结论

项目建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》、符合平潭综合实验区国土空间总体规划环评及其审查意见，与区域总体规划基本协调。

（4）“三线一单”符合性分析结论

①本项目不涉及占用生态保护红线；

②本项目旅游配套项目中城市轨道交通——有轨电车项目，施工期和运营期对环境影响小，项目建设符合环境质量底线要求。

③项目利用环岛路的辅道及阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，不涉及林地、永久基本农田和耕地，不会突破区域土地资源利用上线。项目起点至K2+220路段在高污染燃料禁燃区，项目使用新能源旅游观光电车，采用电力作为动力来源，使用驱动电机驱动，无污染气体、废水等排放，避免对沿途风景、植被、空气及往来游客和居民造成影响，并且项目区电力资源丰富，项目用电不会突破区域能源利用上线。

（4）经对照《平潭综合试验区管委会关于印发平潭综合试验区“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目能够符合“三线一单”生态环境分区的管理要求。

9.8 总结论

平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目的建设符合国家和地方的产业政策、区域规划和环保规划，与平潭综合实验区国土空间总体规划中的综合交通系统规划相符。工程建设将对沿线区域的声环境与生态环境、大气环境产生一定的影响，在认真落实本报告提出的减缓措施，落实“三同时”制度，所产生的负面影响可有效控制并能为环境所接受。从环境影响角度分析该项目建设是可行的。

项目涉及法律法规规定的保护区情况	福建十八村海岛国家森林公园		生态防护红线		防风固沙		蚕		☒ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)	
	自然保护区								☒ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)	
	饮用水水源保护区 (地表)								☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)	
	饮用水水源保护区 (地下)								☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)	
	风景名胜区分区								☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)	
	其他								☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)	
主要原料来源情况	主要原料来源情况		主要原料来源情况		主要原料来源情况		主要原料来源情况		主要原料来源情况	
	主要原料来源情况		主要原料来源情况		主要原料来源情况		主要原料来源情况		主要原料来源情况	
	主要原料来源情况		主要原料来源情况		主要原料来源情况		主要原料来源情况		主要原料来源情况	
大气污染源调查情况	有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)	
	有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)	
	有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)		有组织排放 (主要排放口)	
水污染源调查情况	无组织排放		无组织排放		无组织排放		无组织排放		无组织排放	
	无组织排放		无组织排放		无组织排放		无组织排放		无组织排放	
	无组织排放		无组织排放		无组织排放		无组织排放		无组织排放	
固体废物调查情况	固体废物调查情况		固体废物调查情况		固体废物调查情况		固体废物调查情况		固体废物调查情况	
	固体废物调查情况		固体废物调查情况		固体废物调查情况		固体废物调查情况		固体废物调查情况	
	固体废物调查情况		固体废物调查情况		固体废物调查情况		固体废物调查情况		固体废物调查情况	

附件 1: 委托书

委 托 书

睿柯环境工程有限公司:

依照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规定, 特委托贵单位编制建设项目环境影响评价报告书。

委托项目: 平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目	
委托单位: 福建平潭大行文旅发展有限公司	
地 址: 平潭综合实验区潭城镇翠园新庄 153 号-A-701	
法人代表: 汪胡兵	电 话:
邮 编:	传 真:
联 系 人: 张先生	联系电话: 13792537021

单位名称 (公章):



法人代表 (签章):



2023 年 8 月 15 日

附件 2：项目立项用地规划许可综合审批意见

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2023〕131 号

平潭综合实验区关于平潭智慧旅游观光电车 轨道以及配套设施施工项目立项用地 规划许可阶段综合审批意见

福建平潭大行文旅发展有限公司：

我局已于 2023 年 4 月 13 日受理了你公司提出的平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目（项目统一编码：2302-350128-04-02-120743）立项用地规划许可阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第三十六条的规定，经审查并公示后，主要意见如下：

一、关于项目申请报告核准意见

（一）总体评价。经补充修改后的项目申请报告内容基本齐



全，编制深度基本符合要求。投资规模和建设内容可行，可作为下阶段设计的依据。

(二)建设必要性：该项目建设有利于解决景区间交通问题，整合区域旅游资源，丰富景区游线，提升旅游吸引力和旅游服务品质。项目建设是必要的。

(三)建设地点：海坛片区、君山片区。

(四)建设规模和内容：新建8千米轨道、3条会车线、1个站台及道口信号、通讯、售票检票等配套设施。

(五)项目总投资和资金来源：该项目总投资估算为10000万元，资金来源为社会投资。

(六)建设工期：8个月。

二、关于项目招投标核准意见

核准制管理的项目，项目单位决定采取公开招标方式发包的，不需申请核准招标事项。特殊情形申请邀请招标或者不招标的，项目单位应当按照相关法律、法规规定办理招标事项核准手续。

三、关于节能报告审查意见

该项目年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时，不再单独进行节能审查，应严格按照相关节能标准、规范建设。

四、其他事项

(一)关于用地预审与选址意见书核发意见。该项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园改造建设，未涉及新增建设用地。建设时应严格对照环岛路及阳光海岸公园。

(二)关于建设项目环境影响评价审批意见。根据《建设项



目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，城市轨道交通项目需在开工建设前编制报告书报批。

（三）关于生产建设项目水土保持方案审批意见。该项目应在开工前完成项目水土保持方案审批。

五、你公司应根据评估报告及专家部门意见，进一步深化前期工作，优化设计，控制标准，降低投资，并按基本建设程序报批。



平潭综合实验区政府沟通使用资料。

文档仅供平潭综合实验区政府沟通使用资料。

抄送：区海坛片区管理局、区君山片区管理局、区经济发展局、财政
金融局、旅游文体局、资源生态局、交通建设局、农业农村局

平潭综合实验区行政审批局办公室

2023年4月26日印发



附件 3：专题会议纪要

平潭综合实验区投资促进委员会 会议纪要

[2022] 16 号

平潭智慧旅游观光电车项目专题会议纪要

2022 年 9 月 26 日，受区投促委副主任陈乃龙委托，区投促委文旅产业部总监林彦主持召开平潭智慧旅游观光电车项目落地推进会议。会议听取了尤定宏同志作的项目进展及相关情况的汇报，经与会同志充分讨论研究，现纪要如下：

一、由区自然资源中心、城乡交建中心将相关路权委托区文旅发展集团开展合作开发，由区文旅集团授权区南岛文旅公司对外开展合作，并收取相关资源合作费。

二、由区投促委文旅部行文征求区行政审批局，明确本项目使用道路路权投资开发运营是否可参照特许经营模式，通过竞争



性程序选择投资方，以及采用何种竞争性程序为妥。

三、根据区行政审批局回复意见，若需采取竞争性程序，在明确项目可参照特许经营权的取得方式开展竞争性程序后，由区南岛文旅公司制定竞争性文件，以应税车票收入缴纳资源使用费的比例为主要竞标条件，投标缴费率最高的投资人为中标人。

四、本项目争取10月确定投资方，11月开工建设建设期为1年，2023年第四季度投入运营。

五、株洲中车公司尽快完成项目公司注册，若开展竞争性程序，则根据规范程序参与投标，若能中标及时勘察设计推动项目建设。

六、项目自开工建设至运营期结束，项目红线内道路维护管养及安全生产工作由中标投资人负主体责任，海洋公园阳光海岸区域自项目轨道建成后交由投资人统一运营维护。

出席：林彦 魏清春 吴志云 陈舒睿

记录：尤定宏

仅作内部工作参考意见，不对外发生法律效力。

分送：区自然资源中心、区城乡交建中心、区文旅集团（区南岛文旅公司）

平潭综合实验区投资促进委员会办公室 2022年10月10日印发



附件 4：阳光海岸公园范围内道路使用权授权委托书

平潭综合实验区自然资源服务中心

平潭综合实验区自然资源服务中心关于 平潭智慧旅游观光电车项目有关授权的函

区文旅发展集团有限公司

根据《平潭综合实验区管理委员会 2022 年第 17 次主任办公会议纪要》（〔2022〕17 号）、区投促委《平潭智慧旅游观光电车项目专题会议纪要》（〔2022〕18 号）相关工作任务，我中心现就项目在阳光海岸公园内的路段对外开展合作有关事项授权委托贵司，授权期限 31 年，具体内容详见附件。

附件：授权委托书

平潭综合实验区自然资源服务中心

2022 年 12 月 6 日

（联系人：苏文杰，联系方式：18359184545）



附件

授权委托书

致：平潭综合实验区文旅发展集团有限公司

根据平潭综合实验区管理委员会 2022 年第 17 次主任办公会议纪要、平潭综合实验区投资促进委员会 2022 年 9 月 26 日《平潭智慧旅游观光电车项目专题会议纪要》，为顺利推动项目落地，我中心现就项目在阳光海岸公园内的路段对外开展合作有关事项授权委托贵司：

1. 授权范围：平潭智慧旅游观光电车行驶线路在阳光海岸公园范围内的道路用地使用权。

2. 授权合作期限：31 年（其中建设期 1 年，运营期 30 年）。

3. 特别声明：我中心非项目的建设方或投资方，不参与项目的开发建设及后续经营；合作确定后，由合作方与贵司签署道路管养等合作协议，约定道路用地及设施管养维护、安全生产等具体事项，若造成道路及相关附属设施损坏的，贵司应负责或者督促合作方修复，否则应当赔偿修复费用。本项目的开发合作收益由贵司收取，道路用地在开发建设及经营过程中产生的法律风险、发生的安全生产事故责任或贵司及第三方的财产损失等纠纷由贵司承担。

（以下无正文）

授权方：平潭综合实验区自然资源服务中心

日期：2022 年 12 月 5 日



附件 5: 环岛路辅道范围内道路使用权授权委托书

平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心

岚交建中心综函〔2022〕32 号

平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心 关于平潭智慧旅游观光电车项目 用地授权委托的复函

平潭综合实验区文旅发展集团有限公司:

贵司《关于平潭智慧旅游观光电车项目用地授权的函》(岚综文旅函〔2022〕248 号)收悉,根据《平潭综合实验区管理委员会 2022 年第 17 次主任办公会议纪要》《平潭综合实验区投资促进委员会平潭智慧旅游观光电车项目专题会议纪要》的精神,为顺利推动项目落地,我中心现就 S501 K21+100—K24+748 右侧辅道项目以及线路串联项目维保车间使用道路红线内路段对外开展合作有关事项授权委托贵司,具体如下:

一、以合法合规的方式,确定合作方承接项目使用道路(如附件所标示范围 S501 K21+100—K24+748 右侧辅道项目红线内及沿线的道路附属设施)使用权和道路设施管养维护及安全生产工作;

二、授权合作期限:31 年(其中建设期 1 年,运营期 30 年);

三、合作方确定后,由合作方与贵司签署道路管养合作协议,约定管养维护要求等具体事项。



平潭综合实验区政府沟通使用资料。

平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心
2022年12月6日
(联系人: 吴志云, 联系电话: 23489053066)

该文档仅供平潭综合实验区政府沟通使用资料。

该文档仅供平潭综合实验区政府沟通使用资料。

该文档仅供平潭综合实验区政府沟通使用资料。



附件 6：营业执照

统一社会信用代码
91350128MAC0MB8506

营业执照
(副本)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 福建平潭大行文旅发展有限公司

类型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 汪胡兵

经营范围 一般项目：旅游资源管理、会议及展览服务、园区管理服务、城市公园管理、休闲观光活动、公园、景区内游览设施运营、农村民间工艺及制品、休闲观光产品和乡村旅游产品开发经营、游乐园服务、游乐园设备销售、森林公园管理、酒店管理、公园绿化管理、旅客运输代理、餐饮服务、以自有资金从事投资活动、(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游景区经营、餐饮服务、住宿服务、道路旅客运输经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册资本 叁仟万圆整

成立日期 2022年09月29日

住所 平潭综合实验区潭城镇望园新庄153号-A-701

登记机关
2023年 2 月 20 日

平潭综合实验区市场监督管理局

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件7：法人身份证



附件 8：环境质量现状监测报告


211312340417



福建文章检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: FJWZ (2023) 0820001

委托单位: 福建平潭大行文旅发展有限公司

项目名称: 平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施项目环境质量现状监测

检测性质: 委托检测

福建文章检测技术有限公司

报告日期: 2023 年 8 月 25 日

检验检测专用章





检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 211312340417

名称: 福建文章检测技术有限公司

地址: 福建省宁德市东侨经济开发区团园路17号福建佳琳水晶工艺品有限公司一号楼B层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 准予批准, 可以向社会出具具有证明作用的检测数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建文章检测技术有限公司承担。

许可使用标志



211312340417

发证日期: 2021年12月16日

有效期至: 2027年12月15日

发证机关: 福建省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



福建文章检测技术有限公司

声 明

一、本报告未盖“福建文章检测技术有限公司检验检测专用章”、“骑缝章”及“CMA 专用章”无效；

二、报告无编制、审核、批准人签字无效；

三、未经我司允许，复制报告未重新加盖我司“检验检测专用章”无效；

四、来样检测：系委托方自行送样品检测，本司不对样品来源负责，故检测结果仅适用于收到的样品，不作为鉴定、审批使用；

五、委托检测：系受委托方委托，由检测方负责采样分析，检测结果可作为鉴定、审批使用；

六、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责；

七、委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任；任何对本检测报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造或复制行为都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任；

八、本检测单位保证检测的客观公正性，并对委托单位的商业秘密履行保密义务；

九、委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。

十、本报告发生任何增删、涂改后无效；报告一式三份，两份委托单位，一份公司内部存档。

上述声明，请各方面给予监督。

福建文章检测技术有限公司

公司地址：福建省宁德市蕉城区东侨开发区团圆路 17 号福建佳源水晶工艺品有限公司一号楼 8 层

检测受理委托电话：0593-2825663

E-mail: 798697650@qq.com

邮政编码：352100



检测报告

委托方名称	福建平潭大行文旅发展有限公司		
委托方地址	福建省平潭综合实验区海坛街道东林庄13号		
受检单位	福建平潭大行文旅发展有限公司		
项目地址			
项目名称	平潭智慧旅游观光电瓶车项目环境质量现状监测		
检测项目	①噪声；环境噪声 ②振动；环境振动		
采样日期	2023.8.22	检测日期	2023.8.22

一、检测方法依据

检测方法与分析仪器、检出限见下表。

表 1 检测方法与分析仪器、检出限

项目类别	检测项目	检测标准 (方法)	检测分析仪器	检出限
噪声	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	AWA5688 型 多功能声级计 (FJWZ-YQ-022)	30dB(A)
			AWA5688 型 多功能声级计 (FJWZ-YQ-024)	



FJWZ (2023) 0820001

项目类别	检测项目	检测标准 (方法)	检测分析仪器	检出限
噪声	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	AWA5688 型 多功能声级计 (FJWZ-YQ-139)	30dB(A)
			AWA5688 型 多功能声级计 (FJWZ-YQ-141)	30dB(A)
			AWA5688 型 多功能声级计 (FJWZ-YQ-142)	30dB(A)
			AWA6022A 型 声校准器(二级) (FJWZ-YQ-026)	30dB(A)
			AHA16256 型 多功能振动分析仪 (FJWZ-YQ-023)	/
振动	环境振动	城市区域环境振动测量方法 GB/T 10071-1988		

本页结束



FWZ (2023) 0820001

二、采样点位经纬度

表 2-1 采样点位经纬度一览表

序号	采样点位	点位名称	经度 (° E)	纬度 (° N)
1	N1	红岩山庄	119.802196	25.521742
2	N2	五星村路口	119.818061	25.533734
3	N3	红岩山庄	119.802660	25.521923
4	N4	流水村 1	119.819913	25.567654
5	N5	流水村 2	119.820336	25.567689
6	N6	五星村 1#	119.819070	25.555201
7	N7	五星村 2#	119.819264	25.554884
8	N8	气象站 1#	119.807520	25.534562
9	N9	维修站	119.824122	25.561797
10	N10	流水小镇安置房	119.825825	25.561522

本页结束



三、检测结果

表 3-1 道路交通噪声水平断面检测结果一览表

点位 编号	点位 名称	时段	检测结果 dB (A)										车流量 (辆/20min)				
			L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD	主道			辅道			
N1	N1-10m	昼间	62.6	65.4	60.2	55.6	82.8	47.3	3.9								
	N1-20m		58.5	56.6	52.2	49.4	93.5	45.2	3.1								
	N1-40m		57.4	59.8	56.4	53.0	71.8	50.3	2.6	2	4	42	0	0	3		
	N1-50m		55.7	58.8	51.0	45.2	77.6	39.6	5.2								
	N1-100m		53.6	56.0	52.6	49.2	70.0	46.0	2.6								
	N1-10m		49.0	49.6	41.2	35.6	78.8	29.2	5.9								
N1	N1-20m	夜间	47.1	48.4	40.8	35.2	77.3	28.1	5.5								
	N1-40m		46.9	48.6	40.8	35.4	76.9	28.7	5.4	0	1	15	0	0	0		
	N1-50m		46.8	48.0	40.8	35.0	76.2	27.9	5.5								
	N1-100m		45.8	48.2	39.6	30.8	76.5	24.8	6.7								
	N2-10m		66.9	64.6	51.8	47.2	101.9	43.8	6.7								
	N2-20m		61.9	64.0	55.2	49.0	86.2	45.5	5.9								
N2	N2-40m	昼间	60.0	63.6	52.8	48.2	83.3	44.5	5.6	4	5	65	0	0	0		
	N2-50m		58.3	60.6	55.4	53.0	75.5	47.5	3.3								
	N2-100m		57.0	59.0	52.8	46.8	78.1	40.1	4.9								
	N2-100m																



FWZ (2023) 0820001

福建文鼎检测技术有限公司

点位 编号	点位 名称	检测结果 dB (A)										车流量 (辆/20min)			
		时段	Leq	L10	L50	L90	Lmax	Lmin	SD	主道			辅道		
										大型车	中型车	小型车	大型车	中型车	小型车
N2	N2-10m	昼间	48.2	51.4	37.2	28.8	74.0	24.9	8.5	0	0	12	0	0	0
	N2-20m		45.6	47.8	35.0	27.8	73.1	23.5	7.7						
	N2-40m		45.6	48.4	35.4	28.0	71.7	23.7	7.8						
	N2-50m	夜间	45.5	47.6	34.8	27.6	72.6	23.6	7.7						
	N2-100m		42.5	45.2	31.4	23.0	69.7	20.2	8.4						

备注：监测日期 2023.8.22，天气条件晴，风速在 1.4-3.3m/s 内。

本页结束



表 3-2 道路交通噪声垂直断面检测结果一览表

点位 编号	点位 名称	检测结果 dB (A)										车流量 (辆/20min)					
		时段	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD	主道			辅道				
										大型车	中型车	小型车	大型车	中型车	小型车		
N3	N3-1 层	昼间	46.4	48.0	45.0	43.2	66.5	41.2	2.1	1	5	78	0	0	小型车		
	N3-2 层		51.5	53.4	50.4	47.0	70.4	43.2	2.7								
	N3-4 层		53.3	55.2	51.6	48.6	73.8	44.7	2.8								
	N3-5 层		55.4	55.6	51.4	48.6	78.7	43.9	3.4								
	N3-1 层		39.7	40.8	30.6	23.4	72.9	20.6	6.5								
	N3-2 层	夜间	42.8	44.0	34.4	28.2	75.3	24.4	6.2	0	0	45	0	0			
	N3-4 层		42.9	44.0	34.0	27.6	75.6	23.7	6.4								
	N3-5 层		43.1	44.8	34.4	27.4	75.7	24.0	6.7								

备注：监测日期 2023.8.22~8.23 凌晨，天气条件晴，风速在 1.4~3.3m/s 内。

备注: 监测日期 2023.8.22~8.23 凌晨, 天气条件:晴, 风速在 1.4~3.3m/s 内。

本页结束



表 3-3 敏感点噪声检测结果一览表

点 位 编 号	点 位 名 称	检测结果 dB (A)										车流量 (辆/20min)					
		时段	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD	主道			辅道				
										大型车	中型车	小型车	大型车	中型车	小型车		
N4	流水村 1	昼间	58.3	59.8	53.4	47.4	81.0	40.6	5.0	0	4	74	0	0	2		
		夜间	47.9	50.2	41.0	36.4	72.7	31.9	5.6	0	1	24	0	0	0		
N5	流水村 2	昼间	48.7	51.4	46.8	42.8	66.2	38.4	3.4	/	/	/	/	/	/		
		夜间	45.8	47.4	39.6	30.2	70.5	24.6	6.7	/	/	/	/	/	/		
N6	五星村 1#	昼间	50.1	50.4	45.4	42.8	71.9	39.8	3.8	0	4	36	0	0	2		
		夜间	47.8	49.6	40.8	35.8	72.1	31.7	5.6	0	1	12	0	0	0		
N7	五星村 2#	昼间	45.6	47.6	42.6	37.8	75.8	33.2	3.8	/	/	/	/	/	/		
		夜间	43.0	41.4	40.8	40.2	77.3	39.4	1.2	/	/	/	/	/	/		
N8	气象站 1#	昼间	50.3	50.8	46.0	43.2	71.8	40.1	3.8	0	2	92	0	0	5		
		夜间	46.5	49.2	39.0	31.2	73.3	28.0	6.8	0	0	23	0	0	0		
N9	维修站	昼间	45.6	47.4	42.6	37.8	76.3	33.0	3.7	/	/	/	/	/	/		
		夜间	43.3	45.4	37.0	26.2	70.2	20.8	7.1	/	/	/	/	/	/		
N10	流水小城隍安置房	昼间	54.2	57.4	50.6	44.6	78.4	41.4	4.9	/	/	/	/	/	/		
		夜间	48.4	51.0	42.2	31.8	72.5	26.2	7.1	/	/	/	/	/	/		

备注：监测日期 2023.8.22，天气条件晴，风速在 1.4-3.3m/s 内。

备注: 监测日期 2023.8.22, 天气条件晴, 风速在 1.4-3.3m/s 内。

表 3-4 振动检测结果一览表

点位 编号	点位 名称	检测结果 dB							
		时段	VL _{2eq}	VL _{2max}	VL _{z10}	VL _{z50}	VL _{z90}	VL _z	SD
N3	红岩 山庄	昼间	53.2	65.4	57.6	48.6	44.2	53	5.0
		夜间	50.0	70.8	47.6	40.4	38.4	50	4.9
N4	流水村 1	昼间	53.5	67.2	57.2	50.4	45.6	54	4.4
		夜间	47.1	62.0	49.2	40.8	38.6	47	4.7
N8	气象站 1#	昼间	50.1	67.3	52.8	47.6	44.2	50	3.5
		夜间	47.4	61.4	50.2	43.6	41.2	47	3.8
N9	维修站	昼间	47.1	61.0	50.2	42.6	40.0	47	4.2
		夜间	45.7	61.8	49.0	42.4	40.0	46	3.5

备注：监测日期 2023.8.22，天气条件：晴，风速在 1.4~3.3m/s 内。



四、采样点位图及现场照片



FWZ (2023) 0820001

福建文旅发展有限公司



编制 王松

审核 黄景林

签发 陈敬

*****报告结束*****

